دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی برق

گزارش تمرین سری سوم

طراحی رویتگر تطبیقی

نام دانشجو

علی رمضان زاده

شماره دانشجویی: ۴۰۰۲۳۱۳۱

استاد درس

دکتر طالبی

تاریخ تحویل: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

مقدمه

در این تمرین، هدف طراحی رویتگر نامینیمال برای یک سیستم مرتبه سوم در دو حالت پایدار و ناپایدار می‌باشد. سپس با استفاده از یک ساختار تطبیقی، تلاش می‌شود تا خطای تخمین کاهش یابد.

سیستم پایدار

تابع تبدیل سیستم پایدار به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{(s+1)(s+1.5)}{(s+2)(s+3)(s+4)}$$

با فرض فرم کنونیکال رویت کننده، مدل فضای حالت سیستم به صورت زیر قابل نمایش است:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

که در آن:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -24 \\ 1 & 0 & -26 \\ 0 & 1 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

که ضرایب b_i از بسط صورت کسر استخراج می‌شوند.

سیستم ناپایدار

تابع تبدیل سیستم ناپایدار به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{(s+1)(s+1.5)}{(s+2)(s-3)(s+4)}$$

فرم فضای حالت مشابه بالا قابل استخراج است.
فرم کنونیکال رویت کننده، مدل فضای حالت سیستم به صورت زیر قابل نمایش است:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

که در آن:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 24 \\ 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

رویتگر کلاسیک

مدل رویتگر کلاسیک به صورت زیر است:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y})$$

$$\hat{y} = C\hat{x}$$

در اینجا، L ماتریس بهره رویتگر است که با مکان‌یابی قطب‌ها طراحی می‌شود.

معادلات رویتگر تطبیقی نانمینیمال

ساختار رویتگر تطبیقی به صورت زیر است:

$$\dot{\hat{x}}_1 = -\lambda \hat{x}_1 + \hat{\theta}^T \hat{\omega}$$

$$\dot{\hat{\omega}}_1 = \Lambda \hat{\omega}_1 + lu$$

$$\dot{\hat{\omega}}_2 = \Lambda \hat{\omega}_2 + l\hat{y_p}$$

تعریف های اولیه

با تعریف خطای تخمین خروجی به صورت زیر:

$$e_1 = \hat{y}_p - y_p$$

و بردار خطای پارامتر به‌صورت:

$$\phi = \hat{\theta} - \theta$$

و همچنین تعریف:

$$\omega_{\text{hat}} = \begin{bmatrix} u \\ \hat{\omega}_1 \\ y_p \\ \hat{\omega}_2 \end{bmatrix}, \quad \hat{\theta} = \begin{bmatrix} \hat{c}_0 \\ \hat{\bar{c}} \\ \hat{d}_0 \\ \hat{\bar{d}} \end{bmatrix}$$

تابع لیوپانوف زیر برای تحلیل پایداری انتخاب می‌شود:

$$V = \frac{1}{2}e_1^2 + \frac{1}{2}\phi^T\phi + \frac{\beta}{2}\tilde{\omega}^T P\tilde{\omega}$$

که در آن:

- $\tilde{\omega} = \hat{\omega} - \omega$
- $\beta > 0$ ضریب مثبت دلخواه
- P ماتریس مثبت‌معرف از معادله لیوپانوف زیر:

$$\bar{\Lambda}^T P + P\bar{\Lambda} = -Q, \quad Q > 0$$

که $\bar{\Lambda}$ در معادله زیر به دست می آید.

$$\dot{\tilde{\omega}} = \bar{\Lambda}\tilde{\omega}$$

قانون تطبیق

برای به‌روزرسانی تخمین پارامترهای مدل، قانون تطبیق زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

$$\dot{\hat{\phi}} = \dot{\hat{\theta}} = -e_1\beta\hat{\omega}$$

که در معادله بالا β یک ماتریس قطری است که همگرایی را می توان با آن تنظیم نمود.

مقادیر انتخابی پارامترها

برای پیاده‌سازی رویتگر تطبیقی، مقادیر زیر برای پارامترهای طراحی انتخاب می‌شوند:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad l = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda = 3$$

با مقادیر انتخاب‌شده، در ادامه به حل بخش جبری معادلات خواهیم پرداخت.

تحلیل جبری رویتگر تطبیقی

با استفاده از تعریف کلاسیک رویتگر تطبیقی، روابط زیر برای ضرایب تخمین‌زننده نوشته می‌شود:

$$[c_1,\, c_2] \cdot (sI - \Lambda)^{-1} \cdot l + c_0 = \frac{P(s)}{R(s)}$$

$$[d_1,\, d_2] \cdot (sI - \Lambda)^{-1} \cdot l + d_0 = \frac{Q(s)}{R(s)}$$

که در آن $P(s)$، $Q(s)$ و $R(s)$ چندجمله‌ای‌های مربوط به صورت، مخرج و مدل نویز سیستم هستند. هدف، معادل‌سازی این روابط با ساختار سیستم مرجع و استخراج ضرایب است.

تابع تبدیل کلی رویتگر تطبیقی در نهایت به صورت زیر خواهد بود:

$$G_{\text{observer}}(s) = \frac{P(s)}{(s+\lambda)R(s) - Q(s)}$$

در ادامه با جایگذاری مقادیر انتخاب‌شده، بخش جبری حل خواهد شد. با استفاده از مقادیر انتخاب‌شده داریم:

$$(sI - \Lambda)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

حال جایگذاری در روابط انجام می‌شود:

$$[c_1,\, c_2] \cdot (sI - \Lambda)^{-1} \cdot l + c_0 = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+2} + c_0 = \frac{P(s)}{R(s)}$$

$$[d_1,\, d_2] \cdot (sI - \Lambda)^{-1} \cdot l + d_0 = \frac{d_1}{s+1} + \frac{d_2}{s+2} + d_0 = \frac{Q(s)}{R(s)}$$

در نهایت، تابع تبدیل کلی رویتگر به صورت زیر خواهد بود:

$$G_{\text{observer}}(s) = \frac{P(s)}{(s+\lambda)R(s) - Q(s)} = \frac{\frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+2} + c_0}{(s+3)R(s) - \left(\frac{d_1}{s+1} + \frac{d_2}{s+2} + d_0\right)}$$

که در گام‌های بعدی ساده‌سازی و تعیین $P(s), Q(s), R(s)$ صورت می‌گیرد.

تطبیق با مدل مرجع پایدار

هدف، یکسان‌سازی تابع تبدیل رویتگر با تابع مرجع زیر است:

$$G_{\text{ref}}(s) = \frac{(s+1)(s+1.5)}{(s+2)(s+3)(s+4)}$$

حال، ابتدا صورت و مخرج تابع تبدیل رویتگر را با مخرج مشترک $(s+1)(s+2)$ می‌نویسیم:

$$P(s) = \frac{c_1(s+2) + c_2(s+1) + c_0(s+1)(s+2)}{(s+1)(s+2)}$$

$$Q(s) = \frac{d_1(s+2) + d_2(s+1) + d_0(s+1)(s+2)}{(s+1)(s+2)}$$

در نتیجه، تابع تبدیل کلی رویتگر برابر است با:

$$G_{\text{observer}}(s) = \frac{P(s)}{(s+\lambda)(s+1)(s+2) - Q(s)}$$

با جایگذاری $\lambda = 3$:

$$G_{\text{observer}}(s) = \frac{c_1(s+2) + c_2(s+1) + c_0(s+1)(s+2)}{(s+3)(s+1)(s+2) - [d_1(s+2) + d_2(s+1) + d_0(s+1)(s+2)]}$$

$$\frac{c_1(s+2) + c_2(s+1) + c_0(s+1)(s+2)}{(s+3)(s+1)(s+2) - [d_1(s+2) + d_2(s+1) + d_0(s+1)(s+2)]}$$

حال بسط صورت تابع تبدیل:

$$\begin{aligned} P(s) &= c_1(s+2) + c_2(s+1) + c_0(s^2 + 3s + 2) \\ &= c_0 s^2 + (c_1 + c_2 + 3c_0)s + (2c_0 + 2c_1 + c_2) \end{aligned}$$

و بسط مخرج:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s+3)(s+1)(s+2) - \big[d_1(s+2) + d_2(s+1) + d_0(s^2+3s+2)\big] \\ &= s^3 + 6s^2 + 11s + 6 - \big[d_0 s^2 + (d_1 + d_2 + 3d_0)s + (2d_0 + 2d_1 + d_2)\big] \\ &= s^3 + (6 - d_0)s^2 + (11 - d_1 - d_2 - 3d_0)s + (6 - 2d_0 - 2d_1 - d_2) \end{aligned}$$

تابع تبدیل نهایی رویتگر به شکل زیر خواهد بود:

$$G_{\text{observer}}(s) = \frac{c_0 s^2 + (c_1 + c_2 + 3c_0)s + (2c_0 + 2c_1 + c_2)}{s^3 + (6 - d_0)s^2 + (11 - d_1 - d_2 - 3d_0)s + (6 - 2d_0 - 2d_1 - d_2)}$$

حال این تابع را با تابع تبدیل سیستم مرجع مقایسه می‌کنیم:

$$G_{\text{ref}}(s) = \frac{(s+1)(s+1.5)}{(s+2)(s+3)(s+4)} = \frac{s^2 + 2.5s + 1.5}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

با مقایسه ضرایب دو تابع تبدیل، معادلات زیر به دست می‌آیند:

$$\begin{cases} c_0 = 1 \\ c_1 + c_2 + 3 = 2.5 \Rightarrow c_1 + c_2 = -0.5 \\ 2 + 2c_1 + c_2 = 1.5 \Rightarrow 2c_1 + c_2 = -0.5 \\ \\ 6 - d_0 = 9 \Rightarrow d_0 = -3 \\ d_1 + d_2 + 3(-3) = -15 \Rightarrow d_1 + d_2 = -6 \\ 6 - 2(-3) - 2d_1 - d_2 = 24 \Rightarrow 2d_1 + d_2 = -6 \end{cases}$$

حل این دستگاه معادلات، مقادیر پارامترهای مجهول را مشخص می‌سازد.

پاسخ نهایی ضرایب پایدار

$$\begin{aligned} &c_0 = 1, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = -0.5 \\ &d_0 = -3, \quad d_1 = 0, \quad d_2 = -6 \end{aligned}$$

تطبیق با مدل مرجع پایدار

تابع تبدیل سیستم ناپایدار به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{(s+1)(s+1.5)}{(s+2)(s-3)(s+4)} = \frac{s^2 + 2.5s + 1.5}{s^3 + 5s^2 - 2s - 24}$$

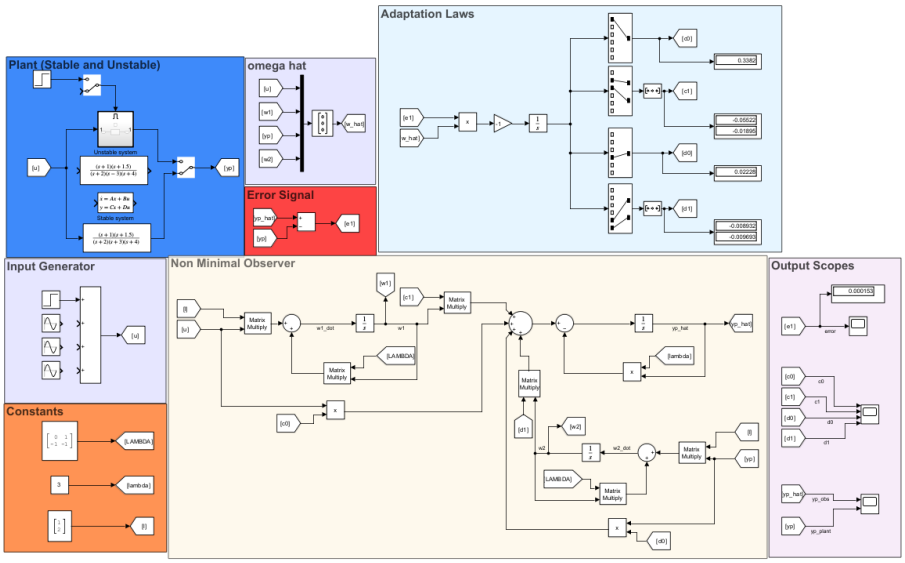
پاسخ نهایی ضرایب برای سیستم ناپایدار

$$c_0 = 1.5, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 2.5$$
$$d_0 = -3, \quad d_1 = 0, \quad d_2 = -10$$

نتایج شبیه‌سازی در سیمولینک

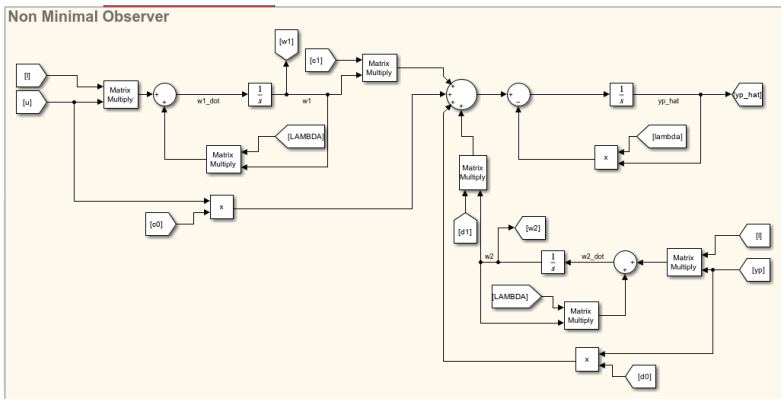
در این بخش نتایج حاصل از شبیه‌سازی ساختار کلی رویتگر تطبیقی و رفتار آن در مواجهه با ورودی‌های مختلف بررسی می‌شود.

شمای کلی مدل سیمولینک



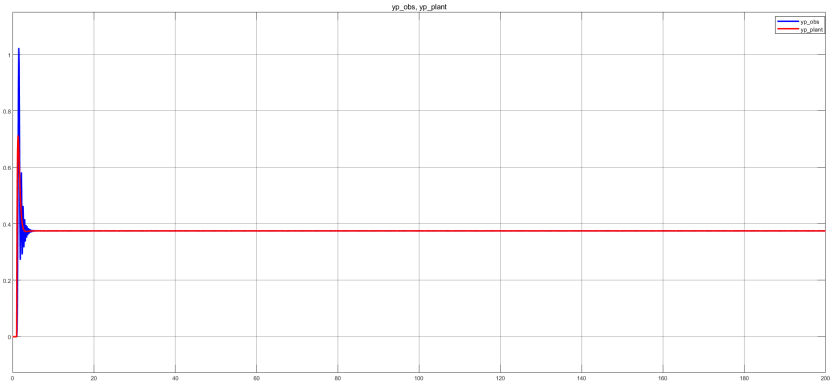
شکل ۱: مدل کلی سیمولینک

بلوک سیستم (Plant)



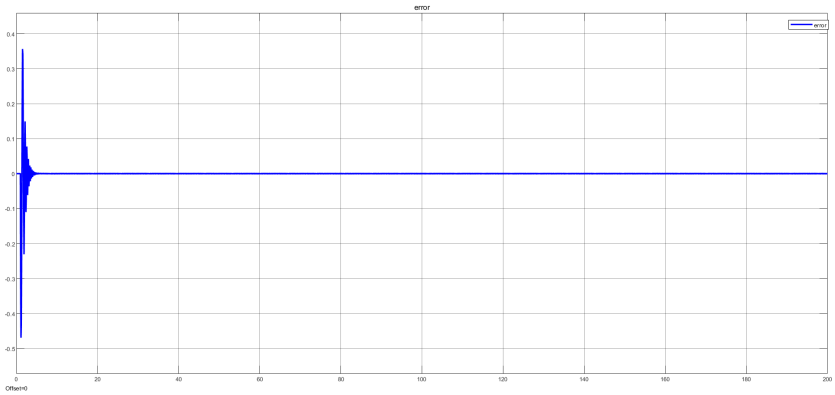
شکل ۲: بلوک سیستم (Plant)

خروجی سیستم و رویتگر با ورودی پله



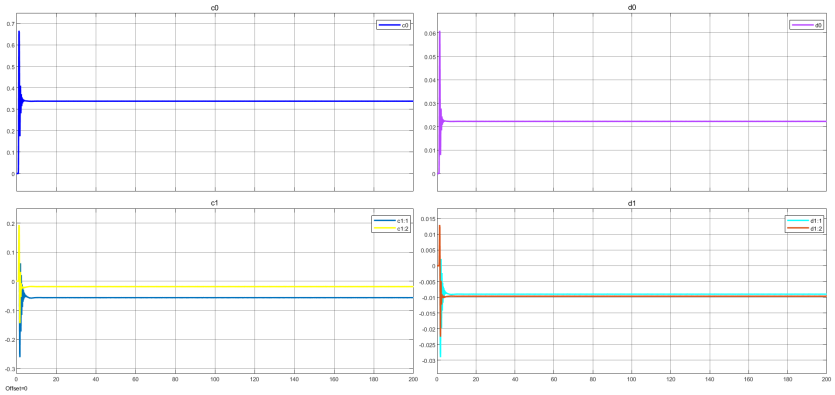
شکل ۳: مقایسه خروجی سیستم و رویتگر با ورودی پله

خطای تخمین رویتگر با ورودی پله



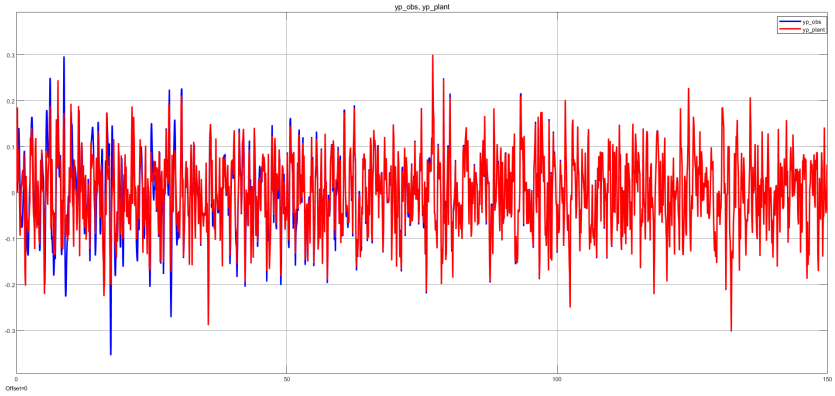
شکل ۴: خطای رویتگر $y_p - \hat{y}_p$ با ورودی پله

تغییرات پارامترها با ورودی پله



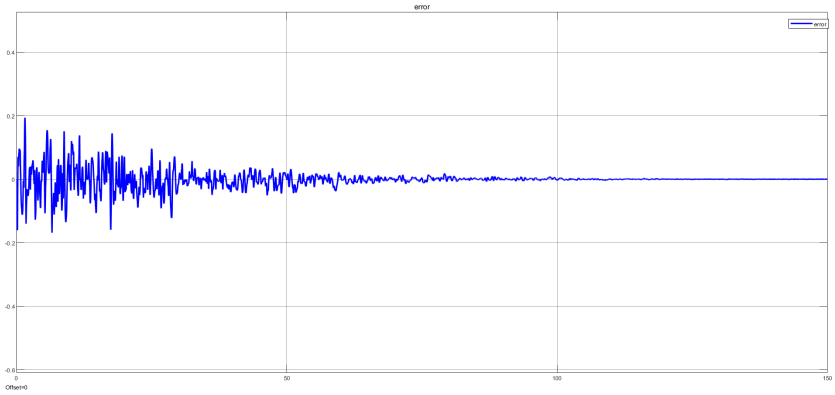
شکل ۵: تغییرات پارامترها با ورودی پله

خروجی سیستم و رویتگر با ورودی نویز سفید محدود



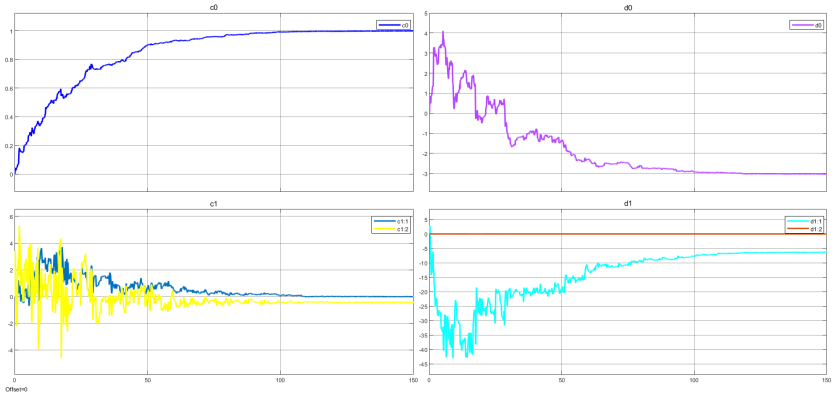
شکل ۶: خروجی سیستم و رویتگر با ورودی نویز سفید محدود

خطای تخمین رویتگر با ورودی نویز سفید محدود



شکل ۷: خطای $\hat{y}_p - y_p$ با ورودی نویز سفید محدود

تغییرات پارامترها با ورودی نویز سفید محدود



شکل ۸: تغییرات پارامترهای رویتگر با ورودی نویز سفید محدود

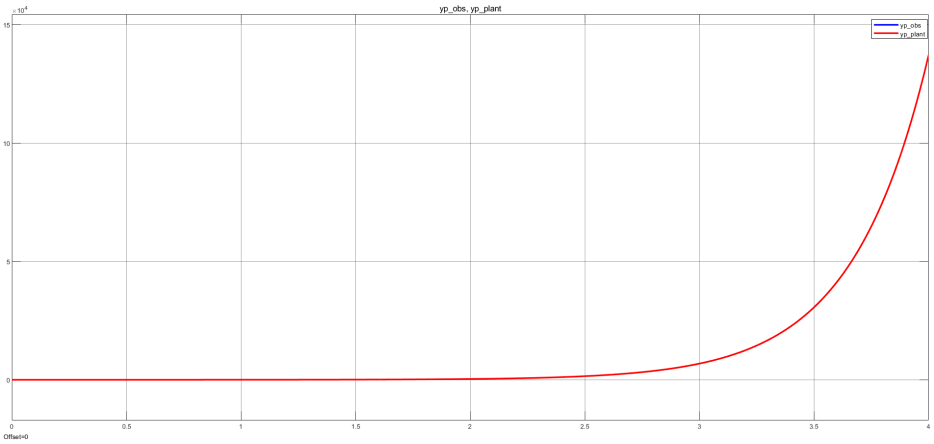
در نهایت، ماتریس ضرایب قانون تطبیق مورد استفاده در طراحی رویتگر تطبیقی به صورت زیر انتخاب شده است:

$$\beta = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 300 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

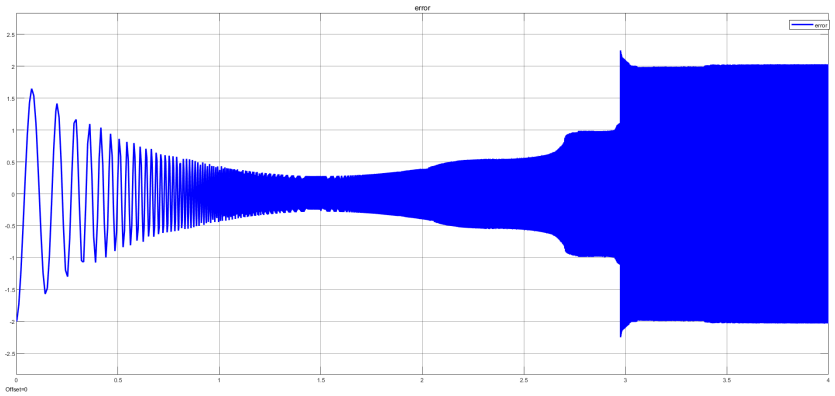
با استفاده از روش سعی و خطا، به ماتریس β ارائه‌شده دست یافتیم. زمان نشست برای پارامترهای تخمینی در این حالت حدود ۱۱۰ ثانیه برآورد می‌شود.

نتایج سیستم ناپایدار

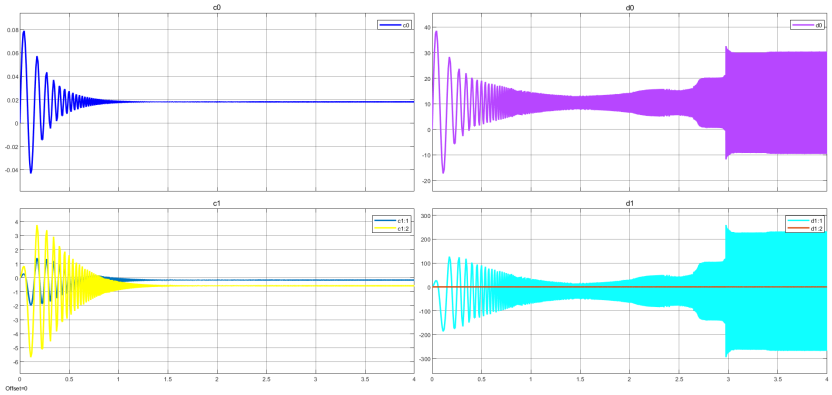
به دلیل کندی محاسبات، شبیه‌سازی تنها برای ۴ ثانیه اول اجرا شد. در این بازه‌ی زمانی، رفتار رویتگر به گونه‌ای بود که خطا را در محدوده‌ی مشخصی نگه می‌دارد، اما خطا به طور کامل صفر نمی‌شود و باقی خواهد ماند.



شکل ۹: خروجی سیستم ناپایدار و خروجی رویتگر



شکل ۱۰: خطای رویتگر در سیستم ناپایدار



شکل ۱۱: رفتار پارامترهای تطبیقی در سیستم ناپایدار

نکته:در این قسمت ورودی سیستم پله بود.